

Classe 2MEC-A - IPIA "Orfini" - Foligno
19 Febbraio 2025 Verifica di matematica - proporzionalità diretta ed inversa

Cognome: _____

Nome: _____

Istruzioni

La durata della prova è di 60 minuti. È possibile usare la calcolatrice e gli appunti personali. Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

Fila A

1. **Proporzionalità Diretta.** Considera la relazione

$$y = 4x.$$

Completa la seguente tabella:

x	y
1	
3	
5	
7	
9	

Hint: Moltiplica ogni valore di x per 4.

2. **Proporzionalità Inversa.** La relazione è data da

$$y = \frac{20}{x}.$$

Completa la seguente tabella:

x	y
1	
2	
4	
5	
10	

Hint: Dividi 20 per ciascun valore di x .

3. **Equazione con Prodotti Notevoli.** Risolvi l'equazione

$$(x + 3)^2 - (x - 3)^2 = 48.$$

(a) **Hint:** Ricorda che $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$, con $a = x$ e $b = 3$.

(b) Applica il prodotto notevole e risolvi per x .

4. **Determinazione della Retta.** Si consideri la relazione definita da:

$$f(3) = 8 \quad \text{e} \quad f(7) = 20.$$

(a) Calcola la pendenza m .

(b) Determina l'intercetta q .

(c) Scrivi l'equazione della retta.

(d) **Hint:** Usa il rapporto $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ e risolvi il sistema:

$$\begin{cases} 3m + q = 8, \\ 7m + q = 20. \end{cases}$$

5. **Il Risparmio di Luca.** Luca ha un gruzzolo iniziale di 10 euro e, ogni settimana, mette via esattamente 5 euro.

(a) Descrivi brevemente come cresce il suo risparmio nel tempo.

(b) Calcola quanti euro avrà dopo t settimane.

6. **La Bicicletta di Sara.** Dopo 3 anni il prezzo della bicicletta usata di Sara è di 200 euro, mentre dopo 6 anni è di 140 euro.

(a) Determina di quanti euro scende il prezzo ogni anno.

(b) Calcola il prezzo iniziale della bicicletta.

7. Nella seguente immagine è rappresentato un quadrato costituito da "tetromini", come nel gioco tetris. Come si vede ci sono: pezzi di forma quadrata, a forma di S, di L, di I e di T.

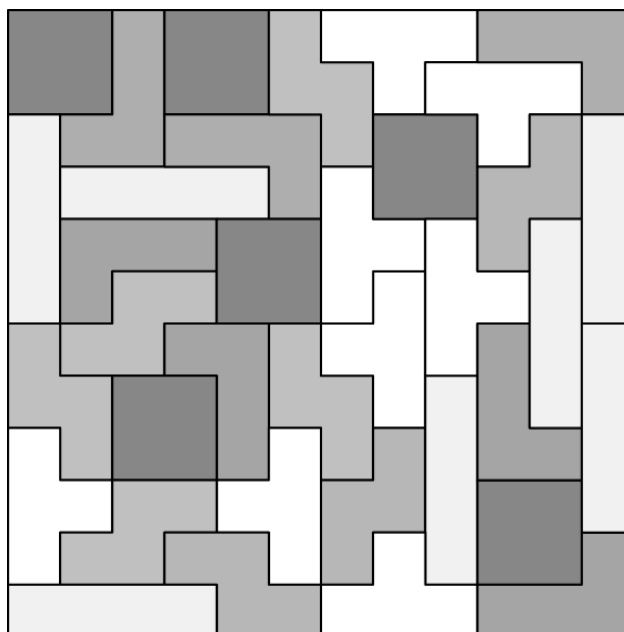
Facendo uso di monomi, calcolare:

(a) l'area totale del quadrato

(b) l'area di ogni tipo di pezzo

(c) il perimetro di ogni tipo di pezzo

Quale pezzo ha il minore rapporto perimetro/area?



INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				